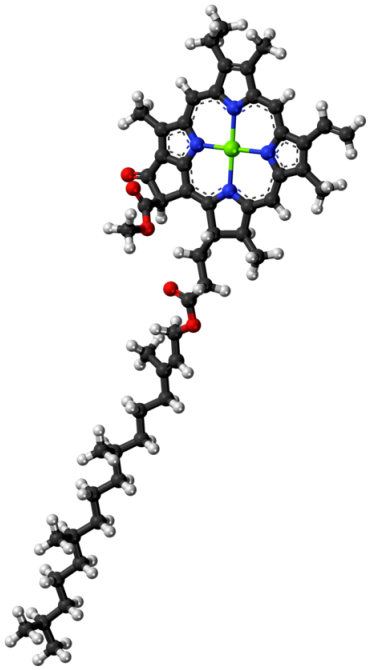
Хлорофилл *a*

Хлорофи́лл *a* — особая форма хлорофилла, используемая для оксигенного фотосинтеза. Сильнее всего поглощает свет в фиолетово-голубой и оранжево-красной части спектра[1]. Этот пигмент жизненно необходим для фотосинтеза в клетках эукариот, цианобактерий и прохлорофитов из-за своей способности отдавать возбуждённые электроны в электрон-транспортную цепь[2]. Хлорофилл *a* также является частью антенного комплекса и передаёт резонансную энергию, которая затем поступает в реакционный центр, где расположены специальные хлорофиллы P680 и P700[3].

Распространённость хлорофилла *a*

Хлорофилл *a* необходим большинству фотосинтезирующих организмов для преобразования энергии света в химическую энергию, но это не единственный пигмент, который может быть использован для фотосинтеза. Все организмы с оксигенным типом фотосинтеза используют хлорофилл *a*, но имеют разные вспомогательные пигменты, как, например хлорофилл *b*[2]. В небольших количествах можно обнаружить хлорофилл *a* у зелёных серобактерий — анаэробных фотоавтотрофов[4]. Эти организмы используют бактериохлорофиллы и некоторое количество хлорофилла *a*, но не производят кислород[4]. Такой фотосинтез называется аноксигенным.

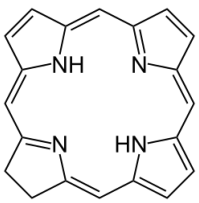
Структура молекулы



Структура хлорофилла *a*. Виден длинный углеводородный хвост.

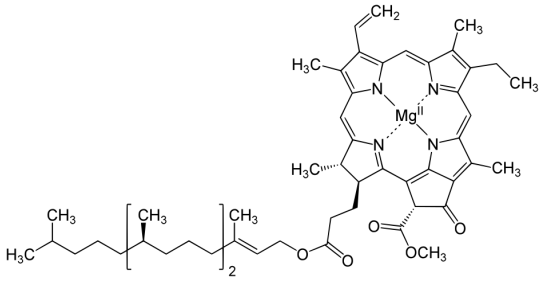
Молекула хлорофилла состоит из кольца хлорина с ионом Mg в центре, радикалов-заместителей в кольце и фитольного хвоста.

Кольцо хлорина

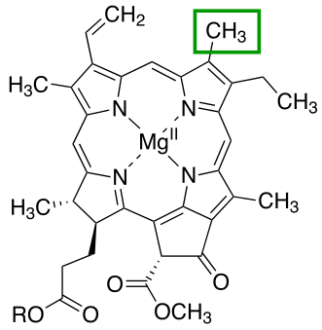


Хлорин

Хлорофилл *a* состоит из центрального иона магния, заключённого в кольцо из четырёх ионов азота, также известного как хлорин. Хлориновое кольцо — это гетероциклическое соединение, образованное из пирролов, окружающих атом металла. Именно Mg в центре однозначно отличает структуру молекулы хлорофилла от других молекул[5].

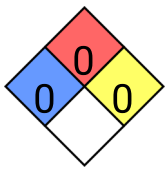
Хлорофилл *a*	
	
Общие	
Систематическое наименование	⚠"`UNIQ--nowiki-00000000-QINU`"⚠
Хим. формула	$C_{55}H_{72}Mg_1O_5N_4$
Физические свойства	
Молярная масса	893,51 г/моль
Плотность	1,079 г/см³
Термические свойства	
Температура	
• плавления	152,3 °C (разлагается)
Химические свойства	
Растворимость	
• в воде	в воде не растворим
• в	Хорошо растворим в этаноле, простых эфирах, петролейном эфире, ацетоне, C_6H_6, $CHCl_3$.
Классификация	
Рег. номер CAS	479-61-8 (https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=479-61-8)

Заместители



Структура молекулярного центра хлорофилла *a*. Зелёной рамкой выделена позиция у третьего атома углерода, где располагается важная для его свойств метильная группа.

В кольце хлорофилла *a* есть заместители. Каждый тип хлорофиллов характеризуется своими заместителями, и, соответственно, своим спектром поглощения[6]. В качестве заместителей хлорофилл *a* содержит только метильные группы (CH_3). В хлорофилле *b* метильная группа у третьего атома кольца (зелёная рамочка на картинке) замещена на альдегидную группу[4]. Порфириновое кольцо бактериохлорофиллов более насыщено — в нём не хватает чередования одинарной и двойной связи, что сужает спектр поглощаемого молекулами света[7].

PubChem	6433192 (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/6433192)
Рег. номер EINECS	207-536-6
SMILES	[показать]
InChI	[показать]
ChEBI	18230 (https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=CHEBI:18230)
ChemSpider	16736115 (https://www.chemspider.com/Chemical-Structure.16736115.html)
Безопасность	
NFPA 704	
Приведены данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иное.	
Медиафайлы на Викискладе	

Фитольный хвост

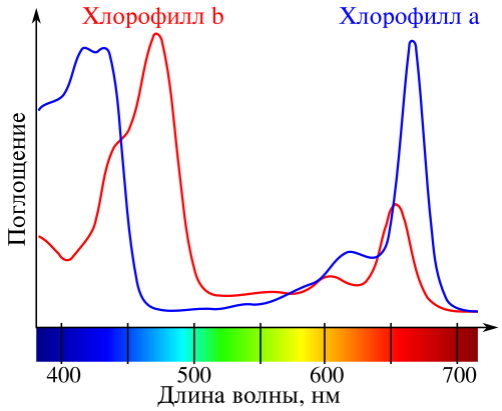
К порфириновому кольцу присоединён длинный фитольный хвост[2]. Это длинный гидрофобный радикал, который прикрепляет хлорофилл *a* к гидрофобным белкам мембраны тилакоида[2]. Отсоединившись от порфиринового кольца, этот длинный гидрофобный хвост становится предшественником двух биомаркёров — пристана и фитана, оба из которых важны для геохимических исследований и определения качества нефти.

Биосинтез

В биосинтезе хлорофилла *a* принимают участие несколько ферментов[8]. Биосинтез бактериохлорофилла *a* и хлорофилла *a* осуществляют схожие ферменты, которые при некоторых условиях могут взаимно заменять друг друга[8]. Всё начинается с глутаминовой кислоты, которая превращается в 5-аминолевулиновую кислоту. Затем две молекулы этой кислоты восстанавливаются до порфобилиногена, четыре молекулы которого формируют протопорфирин IX[5]. После формирования протопорфирина фермент Mg-хелатаза катализирует включение иона Mg в структуру хлорофилла *a*[8]. Далее происходит циклизация радикала в шестом положении кольца и образуется протохлорофиллид, у которого в ходе светозависимой реакции с участием фермента протохлорофиллид-оксидоредуктаза происходит восстановление двойной связи в кольце D[5]. Завершается биосинтез хлорофилла присоединением фитольного хвоста[9].

Реакции фотосинтеза

Поглощение света

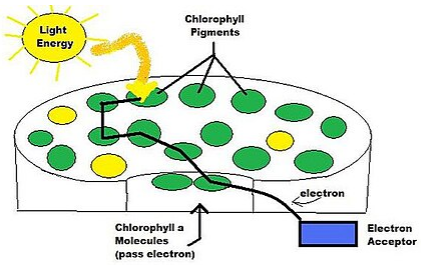


Спектры поглощения хлорофиллов *a* и *b*. Совместное использование обеих форм увеличивает эффективность поглощения энергии света.

Спектр

Хлорофилл *a* поглощает свет в фиолетовой, голубой и красной частях спектра, отражая в основном зелёный цвет, что и придаёт ему характерную окраску. Спектр его поглощения расширяется за счёт вспомогательных пигментов[2] (например, хлорофилла *b*). В условиях плохой освещённости растения повышают соотношение хлорофилл *b*/хлорофилл *a*, синтезируя больше молекул первого, чем второго, и, таким образом, увеличивают производительность фотосинтеза[6].

Светособирающая система



Антенный комплекс, передающий энергию света через мембрану тилакоида. Хлорофилл *a* в реакционном центре — пигмент, способный передавать возбуждённые электроны переносчикам электронов.

Кванты света, поглощённые пигментами, возбуждают их электроны, в результате чего энергия света преобразуется в энергию химической связи. Поскольку молекулы хлорофилла *a* могут поглощать только световые волны определённой длины, многие организмы используют вспомогательные пигменты (помечены на рисунке жёлтым цветом), чтобы увеличить спектр поглощения[3]. Вспомогательные пигменты передают собранную энергию от одного пигмента к другому в виде резонансной энергии, до тех пор, пока она не достигнет специальной пары молекул хлорофилла *a* в реакционном центре[6] — P680 в фотосистеме II и P700 в фотосистеме I[10]. P680 и P700 — основные доноры электронов для электрон-транспортной цепи.

См. также

- Хлорофилл
- Фотосистема I
- Фотосистема II
- P680
- P700

Примечания

1. PHOTOSYNTHESIS (http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookPS.html) Архивировано (https://web.archive.org/web/20091128090227/http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookPS.html) 28 ноября 2009 года.
2. *Raven, Peter H.; Evert, Ray F.; Eichhorn, Susan E.* Photosynthesis, Light, and Life // Biology of Plants (англ.). — 7th. — W.H. Freeman, 2005. — P. 119—127. — ISBN 0-7167-9811-5.

3. *Papageorgiou,G, and Govindjee.* Chlorophyll a Fluorescence, A Signature of Photosynthesis (англ.). — Springer, 2004. — Vol. 19. — P. 14,48,86.

4. *Eisen J. A., Nelson K. E., Paulsen I. T., et al.* The complete genome sequence of *Chlorobium tepidum TLS*, a photosynthetic, anaerobic, green-sulfur bacterium (http://www.pnas.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=12093901) (англ.) // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America : journal. — 2002. — July (vol. 99, no. 14). — P. 9509—9514. — doi:10.1073/pnas.132181499 (https://dx.doi.org/10.1073%2Fpnas.132181499) . — PMID 12093901 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12093901) . — PMC 123171 (h . Архивировано (https://web.archive.org/web/20191218152537/http://www.pnas.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=12093901) 18 декабря 2019 года. See pages 9514,48,86.

5. *Zeiger, Eduardo; Taiz, Lincoln.* Ch. 7: Topic 7.11: Chlorophyll Biosynthesis (http://4e.plantphys.net/article.php?ch=0&id=76) // Plant physiology (англ.). — 4th. — Sunderland, Mass: Sinauer Associates, 2006. — ISBN 0-87893-856-7.

6. *Lange, L.; Nobel, P.; Osmond, C.; Ziegler, H.* Physiological Plant Ecology I – Responses to the Physical Environment (англ.). — Springer-Verlag, 1981. — Vol. 12A. — P. 67, 259.

7. *Campbell, Mary K.; Farrell, Shawn O.* Biochemistry (https://books.google.com/books?id=NYa45_BxgukC&pg=PA647) (англ.). — 6th. — Cengage Learning, 2007. — P. 647. — ISBN 978-0-495-39041-1.

8. *Suzuki J. Y., Bollivar D. W., Bauer C. E.* Genetic Analysis of Chlorophyll biosynthesis (ftp://166.111.30.161/pub/3.%C9%FA%CE%EF%CE%C4%CF%D7/Annual%20Review/Annual%20Review%20of%20Genetics-Palo%20Alto/1997/Genetic%20analysis%20of%20chlorophyll%20biosynthesis.pdf) (недоступная ссылка — *история* (https://web.archive.org/web/*/ftp://166.111.30.161/pub/3.%C9%FA%CE%EF%CE%C4%CF%D7/Annual%20Review/Annual%20Review%20of%20Genetics-Palo%20Alto/1997/Genetic%20analysis%20of%20chlorophyll%20biosynthesis.pdf)) (англ.) // Annu. Rev. Genet. — 1997. — Vol. 31, no. 1. — P. 61—89. — doi:10.1146/annurev.genet.31.1.61 (https://dx.doi.org/10.1146%2Fannurev.genet.31.1.61) .

9. *Taiz L., Zeiger E., Møller I. M., Murphy A.* Figure 7.11.A: The biosynthetic pathway of chlorophyll (http://4e.plantphys.net/image.php?id=97) (недоступная ссылка) (2006).

10. *Ishikita H., Saenger W., Biesiadka J., Loll B., Knapp E. W.* How photosynthetic reaction centers control oxidation power in chlorophyll pairs P680, P700, and P870 (http://www.pnas.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=16788069) (англ.) // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America : journal. — 2006. — June (vol. 103, no. 26). — P. 9855—9860. — doi:10.1073/pnas.0601446103 (https://dx.doi.org/10.1073%2Fpnas.0601446103) . — PMID 16788069 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16788069) . — PMC 1502543 (h . Архивировано (https://web.archive.org/web/20200528051049/https://www.pnas.org/content/103/26/9855.long) 28 мая 2020 года.

Сообщить об ошибке

1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1502543/